
Pseudoinverse

Aufgabenstellung

Bestimmen Sie für die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & -6 \end{pmatrix}$$

die Pseudoinverse

Pseudoinverse

Man kann A^+ auch dadurch berechnen, dass man für beliebiges b alle x , für die $\|Ax - b\|_2^2$ sein Minimum annimmt mit Hilfe der Normalgleichung bestimmt und dann unter allen Lösungen der Normalgleichung die mit der kleinsten $\|\cdot\|_2$ -Norm sucht.

$\|Ax - b\|_2^2$ wird minimal, falls $A^T Ax = A^T b$ ist, d.h. das Normalgleichungssystem muss (z.B. mit Gauß-Elimination) für beliebiges b gelöst werden.

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 64 & -48 \\ 0 & -48 & 36 \end{bmatrix}$$

$$A^T b = \begin{bmatrix} b_1 \\ 8b_2 \\ -6b_2 \end{bmatrix}$$

$A^T A$ hat keinen vollen Rang, somit hat das Normalgleichungssystem mehr als eine Lösung z

$$z = \begin{pmatrix} b_1 \\ \frac{b_2}{8} + \frac{3\tau_0}{4} \\ \tau_0 \end{pmatrix}$$

Wir müssen jetzt den freien Parameter τ_0 so bestimmen, dass $\|z\|_2^2$ minimal wird:

$$f(\tau_0) = \|z\|_2^2 = b_1^2 + \tau_0^2 + \frac{(b_2 + 6\tau_0)^2}{64}$$

$$f'(\tau_0) = \frac{3b_2}{16} + \frac{25\tau_0}{8}$$

$$\tau_0 = -\frac{3b_2}{50}$$

Einsetzen liefert

$$x^+ = \begin{bmatrix} b_1 \\ \frac{2b_2}{25} \\ -\frac{3b_2}{50} \end{bmatrix}$$

also $x^+ = A^+ b$ mit

$$A^+ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{25} \\ 0 & -\frac{3}{50} \end{pmatrix}$$

Kontrolle mit SymPy

$$A^+ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{25} \\ 0 & -\frac{3}{50} \end{pmatrix}$$